

M1] Gravitation

Niveau : CPGE 1^{ère} année

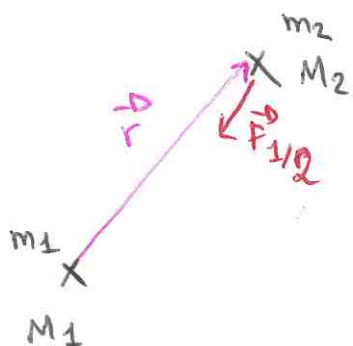
Prérequis : Mécanique du point, (3 lois Newton), TMC

Intro : Une des 4 forces fonda en φ
• qui tombe plus vite : la plume ou poids?
• vidéo Apollo 15 (David Scott sur la lune)

- Sur la lune, tous les corps tombent de même façon $\forall$ masse
- Résultat remarquable de Galilée qui contredit Aristote.
 - Aristote 4^e siècle : "l'objet retourne à sa forme"
 - Galilée 16^{ème} siècle : Temps de chute indep de masse
 - Kepler 17^{ème} siècle : 3 lois basés sur les observations de Tycho Brahe pour le movt des planètes autour du Soleil
 - Ellipses ; - aires ; • $T^2 \propto a^3$
- Newton 18^{ème} siècle : Formulation loi gravitation universelle
- Einstein 20^{ème} siècle : Principe de Relativité générale moderne

I] Loi de gravitation Universelle

A) Énoncé de la loi de gravitation universelle de Newton



$$\vec{F}_{1/2} = - G \frac{m_1 m_2}{(M_1 M_2)^3} \vec{M_1 M_2} = - G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r$$
$$\vec{r} = r \vec{e}_r$$

• $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ → Attractive !

• G mesurée par Cavendish en 1798

Force
→ Conservative: $\vec{F} = -\vec{\text{grad}} \left(-G \frac{m_1 m_2}{r} \right) = -\vec{\text{grad}}(E_p)$

↳ $E_p(r) = -G \frac{m_1 m_2}{r}$

Analogie avec EM:

$\vec{F}_{e/2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$ // attractive
repulsive

B) Champ de gravitation et théorème de Gauss

• champ $\vec{g}_1$ créé par une masse source m_1 , subit

par un point en M à r : $\vec{g}_1(M) = -G \frac{m_1}{r^2} \vec{e}_r$

↳ accélération:

• Analogie électrostatique: $m \leftrightarrow q$; $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \leftrightarrow -G$

→ théorème de Gauss gravitationnel:

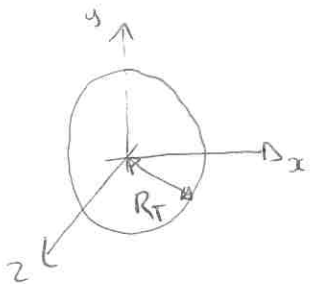
$\oint_{\Sigma} \vec{g} \cdot d\vec{S} = -4\pi G M_{\text{int}}$

• comme $m > 0$

↳ que attractif

• ~~2 limites à l'analogie: $m < 0$~~

Application: calcul du champ d'un astre symétrie sphérique.



• Extérieur: $r > R_T$

• invariante par rotation: $\vec{g}(r, \theta, \phi)$

• symétries: $\vec{g} \parallel \vec{e}_r$

⇒ $\oint \vec{g} \cdot d\vec{S} = g(r) \times 4\pi r^2 = -4\pi G M_T$

→ $g(r) = -\frac{G M_T}{r^2}$

⇒ A l'extérieur d'un astre à symétrie sphérique,

le champ est identique à celui d'une masse ponctuelle placée au centre

Transition: On a la loi $\rightarrow$ Mg explique galilée

II] Corps en chute libre

A] Champ de pesanteur et poids

Définition poids : opposé de la force qu'il faut exercer pour maintenir le corps immobile dans le ref terrestre.

On écrit: $\vec{p} = m \vec{g}$? $\vec{g} \approx \frac{-GM_r}{R_T^2} \vec{e}_r \approx 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

Variations de $\vec{g}$:

- terre non sphérique
- référentiel non galiléen $\rightarrow$ accélération centrifuge : 0,3% de g
entre 9,78 à l'équateur et 9,83 aux pôles

B] Chute libre et mesure de g

Referentiel terrestre galiléen : système corps de masse m :

inerte $\rightarrow$ $m \ddot{z} = -m g$ $\leftarrow$ grave $\Rightarrow$ poids $\approx$ plume!

Principe d'équivalence vérifié expérimentalement $\rightarrow$ la vidéo dans le vide par microscope en 2017 à 10^{-15} près

$\ddot{z} = -g \Rightarrow \dot{z} = -gt + v_0$

$\Rightarrow z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + z_0$

$v_0 = 0 \Rightarrow t_c = \sqrt{\frac{2h_0}{g}}$

expérience pour plusieurs hauteurs

Force de gravitation Universelle : Autant pour petit corps sur terre en chute libre, que pour des masses énormes à l'échelle du syst. solaire!

III] Mouvement des planètes

A] Gravitation : une force centrale



$$\vec{F}_G = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r \quad ; \quad \vec{M}_{F_G} = \vec{F} \wedge r \vec{e}_r = \vec{0}$$

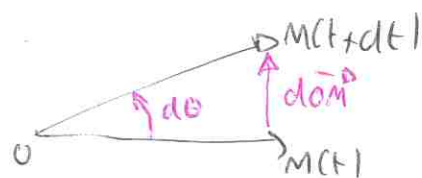
TMC : ref héliocentrique à une planète en considérant Soleil fixe

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L} = \text{cst!} \Rightarrow \text{mouvement plan}$$

$$\vec{L} = m \vec{OM} \wedge \vec{V} = m (r \vec{e}_r) \wedge (\dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta) = m r^2 \dot{\theta} \vec{e}_z = \text{cst}$$

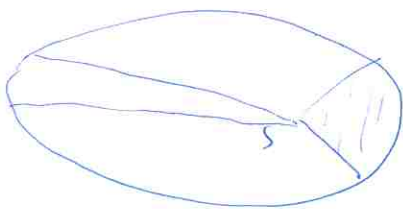
$$\Rightarrow \boxed{r^2 \dot{\theta} = C} \text{ cst des aires!}$$

→ Lien avec vitesse areolaire :



$$dA = \frac{1}{2} \|\vec{OM} \wedge d\vec{OM}\| = \frac{1}{2} \|\vec{OM} \wedge \vec{v}(t) dt\|$$

$$\Rightarrow \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \frac{\|\vec{L}\|}{m} = \frac{|C|}{2} = \text{cst!}$$



2) 2ème loi de Kepler :

planètes balayent aires égales en temps égaux

B] Énergie et potentiel effectif :

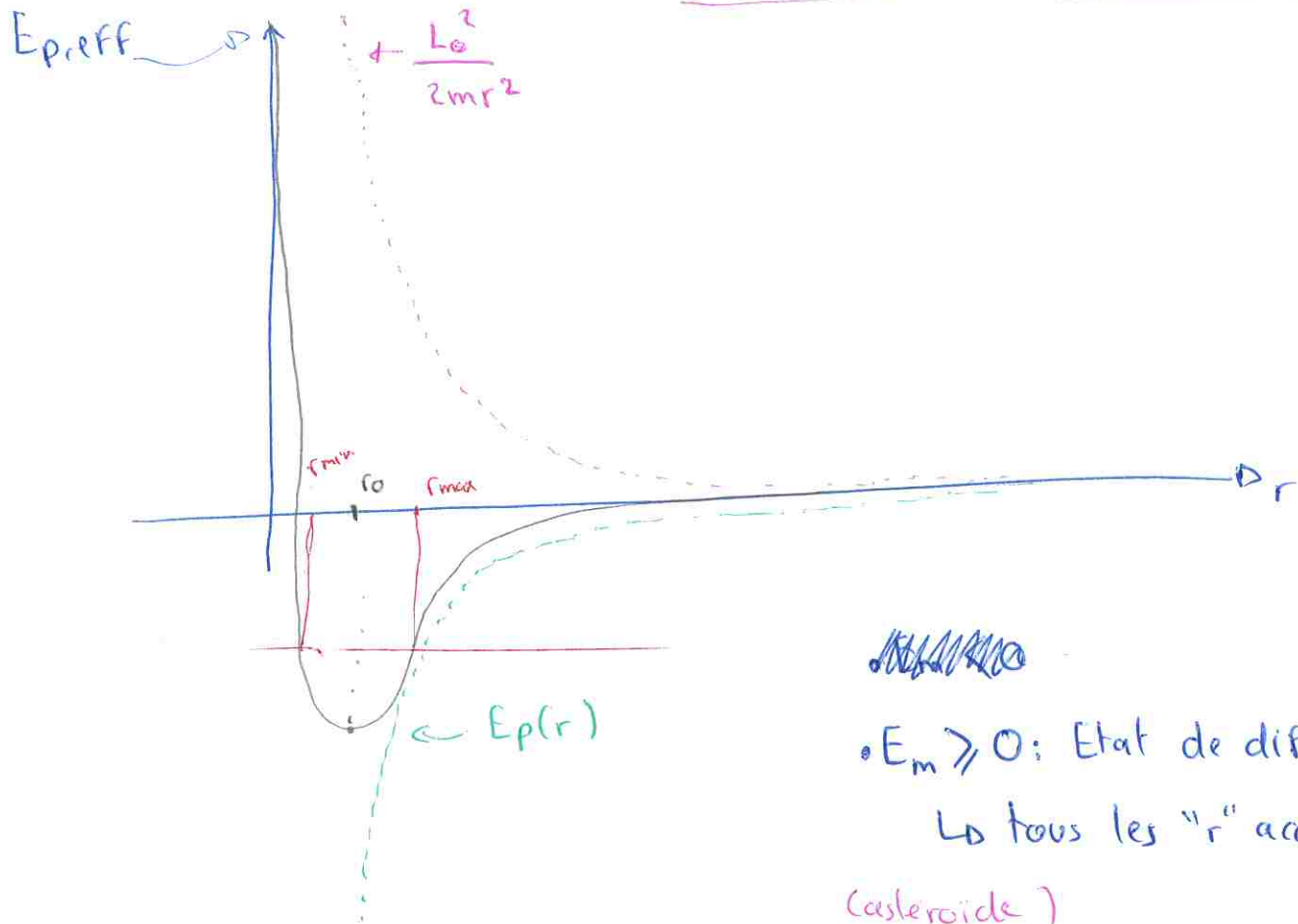
$$\text{On a : } L = m C \quad ; \quad \text{avec } C = r^2 \dot{\theta} = \text{cst} \quad ; \quad \vec{v} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta$$

$$\Rightarrow E_c = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m (r \dot{\theta})^2 = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{L_0^2}{2 m r^2}$$

$$E_m = E_c + E_p = \left(E_p(r) + \frac{L_0^2}{2 m r^2} \right) + \frac{1}{2} m \dot{r}^2$$

$E_{p, \text{eff}}$ dépend de r

• On a $\vec{F}_g$ de la forme: $\vec{F} = -\frac{k}{r^2} \vec{e}_r \Rightarrow E_p(r) = -\frac{k}{r}$



~~diffusion~~

• $E_m \geq 0$: Etat de diffusion

↳ tous les "r" accessibles

(astéroïde)

• $E(r_0) \leq E_m < 0$: entre r_{min} et r_{max}

• $E_m = E(r_0) \Rightarrow$ cercle

c) Calcul des trajectoires

• On a: $m \frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{k}{r^2} \vec{U}_r$

Runge-Lenz: $\vec{A} = \vec{v} \wedge \vec{L} - k \vec{e}_r$

• On remarque que: $\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} \wedge \vec{L} - k \dot{\theta} \vec{e}_\theta = \frac{-k}{mr^2} \vec{e}_r \wedge mr^2 \dot{\theta} \vec{e}_\theta - k \dot{\theta} \vec{e}_\theta = \vec{0}$

• On choisit l'axe (Ox) selon $\vec{A}$

$$\Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{e}_r = A \cos(\theta) = \frac{mc^2}{r} - k \Rightarrow r = \frac{\frac{mc^2}{k}}{1 + \frac{A}{k} \cos(\theta)}$$

Eq: Conique : $r = \frac{p}{1 + e \cos(\theta)}$ montres image 4.6 p 50 de fillette.

→ Si on injecte dans la formule de l'énergie mécanique.

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{k}{r} = [\dots] = \frac{k}{2p}(e^2 - 1)$$

• $k > 0$: Si $e \geq 1$: $E_m \geq 0$: $e = 1$: parabole
 $e > 1$: hyperbole

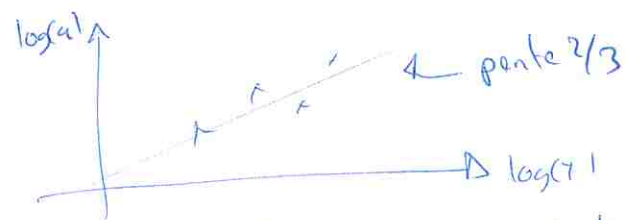
• Si $0 < e < 1$: $E_m < 0$: Ellipse

• Si $e = 0$: $E_m = \text{cst}$; $r = \text{cst}$: Cercle

Terre : $e = 0,0167 \sim$ Quasi-circulaire.

• Si trajectoire fermée : période rotation = T
 aire balayée durant $T =$ aire Ellipse.

Aire Balayée : $A = \frac{c}{2}T$ // $k = GMm$; // $\left[\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} \right]$
 Aire Ellipse : πab // $\frac{cT}{2} = \pi ab$



Conclusion: Force de gravitation qui unifie

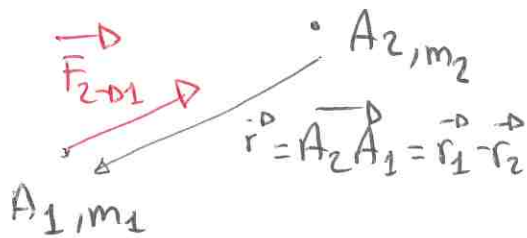
ici astre central fixe. En vrai : 2 corps qui se ramènent à un corps avec $\mu = \frac{mM}{m+M}$

→ même avec ça, une anomalie existe, avance du périhélie de Mercure

Loi générale 1915 • Très étudiée encore aujourd'hui; avec 3 prix

Nobel : Ondes Gravitationnelles (2017); exoplanète (2019); couronnes (2020)

I] Force de gravitation



$$\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r}$$

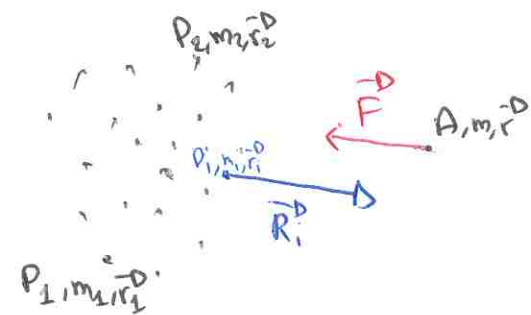
• Force gravitation: $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}^{\text{grav}} = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{A_1 A_2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r$

• $G = \text{cst} = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$

• En EM: $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}^{\text{elec}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$

• attractive / répulsive

II] Champ et Potentiel de gravitation



• $\vec{R}_i = \vec{P}_i A$

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \sum_i \vec{F}_{P_i \rightarrow A} = -G m \sum_i \frac{m_i}{P_i A^2} \times \left(\frac{\vec{P}_i A}{P_i A} \right) \\ &= -G m \sum_i \frac{m_i}{R_i^2} \left(\frac{\vec{R}_i}{R_i} \right) \end{aligned}$$

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m} = -G \sum_i \frac{m_i}{R_i^2} \left(\frac{\vec{R}_i}{R_i} \right)$$

• Si Distrib. masse. continue:

↳ $\rho = \text{masse volumique} \rightarrow \rho dV \text{ masse}$

$$\Rightarrow \vec{g}^D = -G \int_V \rho \frac{\vec{r}_A^D}{r_A^3} dV = -G \int_V \frac{\vec{R}^D}{R^3} \rho dV$$

• De même: On définit Potentiel de gravitation ϕ :

$$\left[\phi = -G \sum_i \frac{m_i}{r_i A} \right] \quad \text{ou} \quad \left[\phi = -G \int_V \frac{\rho}{r A} dV \right]$$

III] Propriétés du champ de gravitation

On a:

$$\delta W = \vec{F}^D \cdot d\vec{r} = \vec{F}^D \cdot d\vec{R}_i = -Gm \sum_i \frac{m_i}{R_i^2} \left(\frac{\vec{R}_i^D}{R_i} \right) \cdot d\vec{R}_i$$

$\parallel R_i dR_i$

$$\Rightarrow \delta W = -Gm \sum_i \frac{m_i}{R_i^2} dR_i = d \left(mG \sum_i \frac{m_i}{R_i} \right)$$

$-dE_p$

$$\delta W = -dE_p; \quad \left[E_p = -Gm \sum_i \frac{m_i}{R_i} \right] \quad \text{et} \quad \left[\phi = \frac{E_p}{m} \right]$$

$$\vec{F} = m\vec{g}$$

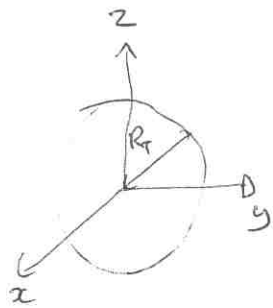
$$E_p = m\phi$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{F} = m\vec{g} \\ E_p = m\phi \end{array} \right\} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -dE_p \Rightarrow \left[\vec{g}^D \cdot d\vec{r} = -d\phi \right]$$

$$\Rightarrow \left[\vec{g}^D = -\vec{\text{grad}} \phi \right] \quad \text{et} \quad \left[\oint \vec{g}^D \cdot \vec{n} dS = -4\pi G M_{in} \right]$$

th de Gauss

IV] Calculs de champs et de potentiels



• Extérieur : si $r > R$:

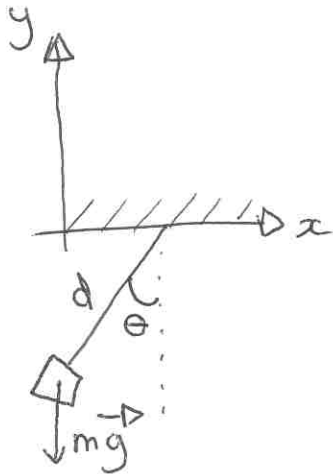
$$F = \oint \vec{g} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 g(r) = -4\pi G M_{in}$$

$$\Rightarrow \left[\vec{g}(r) = - \frac{G M_T}{r^2} \vec{e}_r \right]$$

$$\vec{g}_p = \frac{G M_T}{R_T^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{F} = m \vec{g}_p$$

Experience



$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{d} \sin \theta = 0$$

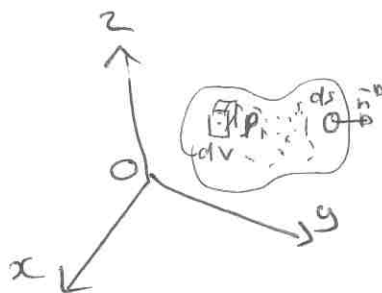
Oscillateur harmonique : $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{d}{g}}$

$$\Rightarrow g = \frac{d \times 4\pi^2}{T_0^2}$$

$$g_{ref} = 9,8087 \text{ m.s}^{-2}$$

• Le flux du champ $\vec{g}$... Surface fermée S :

$$F = \oint_S \vec{g} \cdot \vec{n} ds$$



$$F = -G \oint_S \vec{n} \cdot \sum_i m_i \frac{\vec{P}_i \vec{A}}{P_i^3} ds = -G \sum_i m_i \oint_S \frac{\vec{n} \cdot \vec{P}_i \vec{A}}{P_i^3} ds$$

$= d\Omega_i$

angle solide

$\Rightarrow \oint d\Omega_i = 4\pi$ pour une sphère

$$\vec{g} = -\text{grad } \phi \quad \text{et} \quad \text{div}(\vec{g}) = -4\pi G\rho$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta \phi = 4\pi G\rho}$$

$$\rho = 0 \Rightarrow \Delta \phi = 0$$

V] Lois de Kepler

- Planètes déplacent ellipses
- Balayent aires égales en temps égaux
- période² $\propto$ demi-grandaxe³

A] Force centrale et 2^{ème} loi de Kepler



$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F} = 0$$

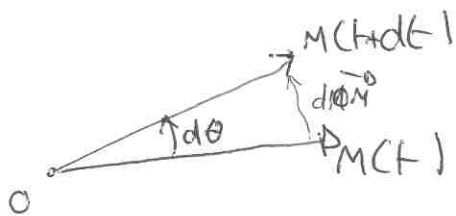
$$\Rightarrow \vec{L}_O = \text{cst} = m \vec{OM} \wedge \vec{v} \stackrel{\text{en polaire}}{=} m r^2 \dot{\theta} \vec{U}_2$$

$$\Rightarrow C = r^2 \dot{\theta} = \text{cst}$$

Mercure : tour complet 88 jours

Neptune : " " 165 ans

• Lien avec vitesse dréolaire :



$$dA = \frac{1}{2} \|\vec{OM} \wedge d\vec{OM}\|$$

$$= \frac{1}{2} \|\vec{OM} \wedge \vec{v}(t) dt\|$$

$$\Rightarrow \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \frac{\|\vec{L}_O\|}{m} = \frac{|C|}{2}$$

(2)

B) Forces Centrales Conservatives

$$C = r^2 \dot{\theta} = \text{cst}$$

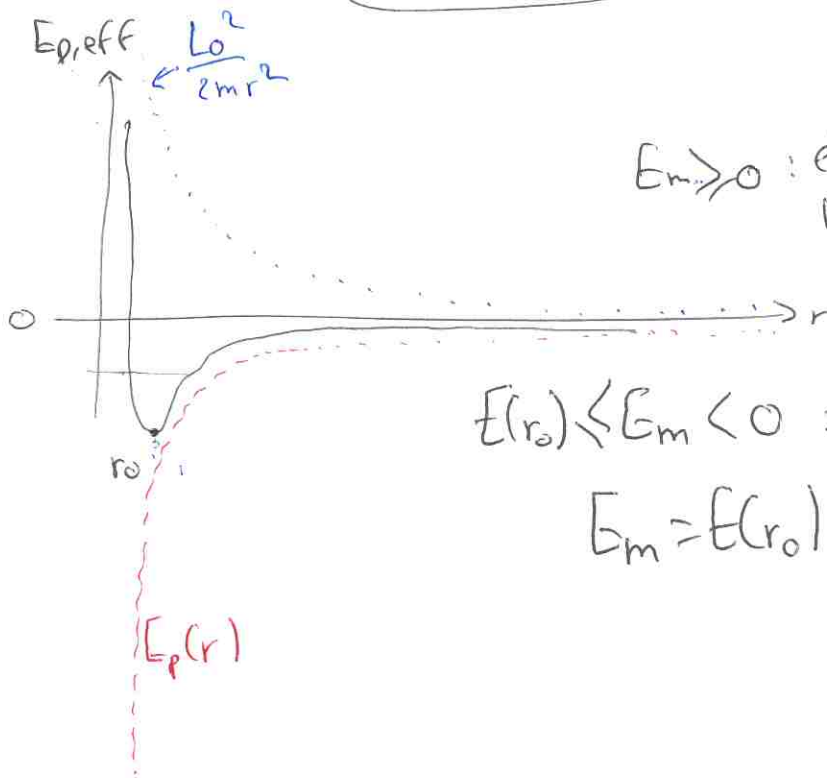
$$v = \dot{r} + r\dot{\theta}$$

$$\Rightarrow E_c = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m (r\dot{\theta})^2 = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{L_0^2}{2mr^2}$$

$$E_m = E_c + E_p = \left(E_p(r) + \frac{L_0^2}{2mr^2} \right) + \frac{1}{2} m \dot{r}^2$$

$E_{p,\text{eff}}$ Dépend de r

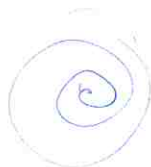
On a $\vec{F}_g$ de la forme : $\left[\vec{F} = -\frac{k}{r^2} \vec{U}_r \right]$ et $\left[E_p(r) = -\frac{k}{r} \right]$



$E_m > 0$: état de diffusion
↳ tous les "r" accessibles.

$E(r_0) < E_m < 0$: entre $r_{\min}$ et $r_{\max}$

$E_m = E(r_0) \Rightarrow$ cercle



C] Calcul des trajectoires:

$$\text{On a : } m \frac{d\vec{v}}{dt} = - \frac{K}{r^2} \vec{U}_r$$

$$\text{Runge - Lenz : } \left[\vec{A} = \vec{v} \wedge \vec{L}_0 - k \vec{U}_r \right]$$

$$\text{On Rq : } \frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} \wedge \vec{L}_0 - k \dot{\theta} \vec{U}_\theta = \frac{-k}{mr^2} \vec{U}_r \wedge mr^2 \dot{\theta} \vec{U}_\theta - k \dot{\theta} \vec{U}_\theta = 0$$

• On choisit l'axe (Ox) selon $\vec{A}$

$$\Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{U}_r = A \cos(\theta) = \frac{m c^2}{r} - k$$

$$\Rightarrow \left[r = \frac{m c^2 / k}{1 + \frac{A}{K} \cos \theta} \right]$$

$$\text{Eq: Conique } r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

• ~~Si $e = 0$:~~

• $k > 0$:

$$\Rightarrow E_m = \frac{K}{2p} (e^2 - 1)$$

• si $e > 1$: $E_m > 0$: $e=1$: Parabole
 $e > 1$: hyperbole

• Si $0 < e < 1$: $E_m < 0$: Ellipse

• si $e = 0$: $E_m = 0$: Cercle

①

$$= - \frac{K}{2a}$$

$$L_0^2 = m K a (1 - e^2)$$

$$a = \frac{p}{1 - e^2} ; b = \sqrt{a p}$$

Terre: $e = 0,0167 \sim$ Quasi Circulaire 6

• Si trajectoire fermée:

: Période Rotation = T

Aire Balayée durant T = aire Ellipse

$$\text{Aire Balayée} = \left(A = \frac{c}{2} T \right) \quad \left\| \quad K = GMm \right.$$

$$\text{Aire Ellipse} : \left(\pi ab \right) \quad \left\| \quad \frac{cT}{2} = \pi ab \right.$$

$$\left(\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} \right)$$

(3)

